

Énoncé du projet final

Élément de module : M2442 Jeux Vidéo IA

1. Objet du projet

Le projet final constitue l'évaluation finale du module. Il a pour objectif de mobiliser l'ensemble des notions vues en cours et en travaux pratiques autour de la modélisation d'environnements, de l'API Gymnasium et de la conception d'agents basés sur les algorithmes/Programmation génétiques.

Chaque groupe devra concevoir un mini-jeu ou environnement personnalisé, implémenter un agent évolutionnaire, conduire une évaluation expérimentale et présenter ses résultats dans un rapport et une soutenance.

2. Exigences générales

1. Le projet doit être implémenté sous la forme d'un environnement Gymnasium personnalisé, ou au minimum respecter clairement la logique de l'API Gymnasium.
2. L'environnement doit définir explicitement les observations, les actions, la fonction de récompense et les conditions de fin d'épisode.
3. L'agent principal doit être basé sur un algorithme génétique ou une variante évolutionnaire.
4. Le projet doit inclure au moins une baseline de comparaison : agent aléatoire, heuristique simple, recherche aléatoire ou version simplifiée de l'algorithme génétique.
5. Les performances doivent être évaluées sur plusieurs épisodes avec un protocole expérimental explicite et reproductible.
6. Le projet doit inclure une analyse critique des résultats obtenus, des limites du système et des pistes d'amélioration.

3. Objectifs pédagogiques

À travers ce projet final, les étudiants devront montrer qu'ils savent :

- concevoir un environnement interactif personnalisé
- formaliser un problème en termes d'observations, d'actions et de récompenses
- implémenter un agent basé sur un algorithme génétique
- définir une fonction de fitness pertinente
- conduire des expériences reproductibles
- analyser et présenter des résultats de manière académique

Sujet	Description
Sujet 1. Labyrinthe procédural avec clés, portes et pièges	Créer un environnement dans lequel un agent doit atteindre une sortie dans un labyrinthe généré automatiquement. Certaines portes nécessitent une clé, et des pièges pénalisent l'agent. Points clés : environnement Gymnasium sur grille, génération procédurale de cartes.
Sujet 2. Snake évolutif sur grille dynamique	Créer un mini-jeu de type Snake avec nourriture, obstacles et conditions variables selon les épisodes. Points clés : environnement Gymnasium personnalisé, agent évolutionnaire maximisant survie et score.
Sujet 3. Jeu de survie et collecte de ressources	Créer un environnement où l'agent doit survivre le plus longtemps possible en récupérant des ressources tout en évitant des dangers. Points clés : gestion de ressources ou d'énergie, structure de récompense cohérente.
Sujet 4. Jeu d'infiltration avec gardes et zones de vision	Créer un environnement dans lequel l'agent doit atteindre un objectif sans être détecté par des gardes ou des zones de surveillance. Points clés : détection ou champ de vision simple, environnement Gymnasium discret.
Sujet 5. Dungeon crawler minimal sur grille	Créer un petit donjon où l'agent doit explorer, récupérer des objets utiles, éviter ou affronter des ennemis simples, puis rejoindre une sortie. Points clés : environnement à objectifs multiples, récompenses différées.
Sujet 6. Course 2D simplifiée sur piste générée	Créer un environnement où un agent doit suivre une piste, atteindre une cible ou minimiser les sorties de route sur des cartes simples. Points clés : environnement 2D simplifié, contrôle discret ou semi-continu.
Sujet 7. Gestion adaptative de feux de circulation urbains	Créer un environnement dans lequel un agent pilote un ou plusieurs carrefours afin de réduire les temps d'attente, les files de véhicules et les conflits de circulation. Points clés : environnement Gymnasium de simulation urbaine simplifiée, métriques de fluidité, de débit et de sécurité.
Sujet 8. Robot nettoyeur dans un entrepôt encombré	Créer un environnement où un robot doit nettoyer ou couvrir un maximum de zones tout en gérant sa batterie, ses recharges et des obstacles fixes ou mobiles. Points clés : environnement sur grille ou carte 2D simplifiée, gestion d'énergie et de couverture spatiale.

Sujet 9. Jeu de livraison autonome avec contraintes de temps	Créer un environnement où un agent doit livrer plusieurs colis sur une carte tout en respectant des contraintes de temps, de priorité et d'autonomie énergétique. Points clés : environnement Gymnasium avec sous-objectifs multiples, fonction de récompense combinant succès, retard et coût énergétique.
Sujet 10. Exploration planétaire avec brouillard de guerre	Créer un environnement où un rover ou un drone doit explorer une carte partiellement observable, collecter des échantillons puis revenir à sa base. Points clés : observations partielles et incertitude spatiale, objectif combinant exploration, collecte et retour sécurisé.
Sujet 11. Capture de balises dans une arène partiellement observable	Créer un mini-jeu où l'agent doit activer ou capturer des balises dispersées dans une arène contenant des obstacles, des zones dangereuses et une visibilité limitée. Points clés : environnement dynamique avec objectifs séquentiels, prise en compte de l'ordre de visite et de l'exposition au risque.
Sujet 12. Évacuation d'un bâtiment en feu	Créer un environnement dans lequel un agent doit trouver une sortie tandis que le feu ou la fumée se propage progressivement dans le bâtiment. Points clés : environnement dynamique avec danger évolutif, modélisation de la propagation et du risque.
Sujet 13. Réparation d'un réseau après panne	Créer un environnement où un agent de maintenance doit se déplacer dans un réseau ou une ville simplifiée pour réparer un ensemble de nœuds en panne sous contrainte de temps. Points clés : environnement basé sur une grille ou un graphe simple, problème de planification avec ordre d'intervention.
Sujet 14. Navigation maritime avec courants et zones interdites	Créer un environnement où un navire autonome doit rejoindre une destination en tenant compte de courants, de zones interdites et de conditions de navigation variables. Points clés : environnement de contrôle avec perturbations externes, prise en compte du coût de trajet et de la sécurité.
Sujet 15. Centre de tri logistique automatisé	Créer un environnement où un agent doit orienter des colis vers les bonnes sorties dans un centre de tri simplifié, avec contraintes de congestion et d'erreurs possibles. Points clés : environnement Gymnasium orienté flux et décision en ligne, métriques de débit, d'erreur et de saturation.
Sujet 16. Drone secouriste	Créer un environnement où un drone doit localiser des

pour recherche et extraction	victimes ou des cibles prioritaires, gérer sa batterie, puis rejoindre une zone de retour en sécurité. Points clés : environnement de mission avec objectifs hiérarchisés, compromis entre couverture, priorité des cibles et autonomie.
-------------------------------------	--

4. Liste des sujets proposés

Chaque groupe doit choisir un sujet dans la liste suivante, ou proposer une variante proche sous réserve de validation préalable par l'enseignant.

Tous les sujets ci-dessous sont calibrés sur une difficulté intermédiaire comparable.

Cadrage commun imposé pour garantir une difficulté homogène :

- environnement Gymnasium simple, en 2D ou sur grille, avec un agent principal
- espace d'actions discret ou semi-discret simple
- pas de physique avancée, de moteur graphique complexe ni d'architecture multi-agent obligatoire
- protocole expérimental réaliste à mettre en œuvre dans le temps du module

5. Travail demandé

Chaque groupe devra produire les éléments suivants :

5.1. Environnement

- un environnement Gymnasium personnalisé
- une description claire des observations, actions et récompenses
- un code structuré et reproductible

5.2. Agent

- un agent basé sur un algorithme génétique
- une description explicite du génome
- une description des opérateurs utilisés : sélection, croisement, mutation, élitisme si présent

5.3. Évaluation

- un protocole expérimental explicite
- plusieurs épisodes d'évaluation
- des indicateurs quantitatifs
- au moins une baseline de comparaison

5.4. Analyse

- interprétation des performances obtenues
- discussion des limites
- propositions d'amélioration

6. Rapport écrit

Le rapport devra être rédigé de manière académique et structuré en 6 sections principales :

1. Introduction
2. Problème et environnement
3. Agent et algorithme génétique
4. Protocole expérimental
5. Résultats et discussion
6. Conclusion

Le rapport devra inclure des figures ou tableaux lorsque cela est pertinent, ainsi qu'une présentation claire des choix techniques et des résultats obtenus.

7. Soutenance

La soutenance devra comporter :

- une présentation du problème
- une démonstration de l'environnement
- une présentation de l'agent AG
- les résultats obtenus
- une discussion des difficultés rencontrées et des pistes d'amélioration

9. Remarques importantes

- Le projet doit être différent de ce qui a été réalisé directement dans les TP.
- Le projet doit comporter une part de conception originale.
- La complexité du projet doit rester compatible avec les outils et notions vus dans le module.
- Toute proposition alternative doit être validée au préalable par l'enseignant.